Nama	: Alexander Zidane
NIM	: 241011402724
Kelas	: 05TPLP020
Judul Artikel	: The Coefficient of Determination R-Squared Is More Informative Than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in Regression Analysis Evaluation
Penulis	: Davide Chicco, Matthijs J. Warrens, dan Giuseppe Jurman.
Tahun Terbit	: 2021.
Nama Jurnal	: *PeerJ Computer Science*.
Volume	: 7
Nomor Artikel	: e623
DOI	: 10.7717/peerj-cs.623.
Tautan Artikel	: https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623
Bidang Penelitian	: Machine Learning, Data Science, dan Evaluasi Model Regresi.
Topik Utama	: Perbandingan metrik evaluasi regresi, khususnya R^2, SMAPE, MAE, MAPE, MSE, dan RMSE.

Evaluasi Model Regresi Menggunakan MAE, MSE, dan R^2:

Berdasarkan penelitian Chicco et al. (2021), evaluasi model regresi dapat dilakukan menggunakan berbagai metrik, termasuk Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), dan Coefficient of Determination (R^2). MAE dan MSE memiliki nilai ideal mendekati nol karena menunjukkan kecilnya kesalahan prediksi, sedangkan R^2 umumnya diharapkan mendekati satu karena menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai aktual. Penelitian tersebut menekankan bahwa R^2 dapat memberikan informasi yang lebih bermakna dibandingkan MAE dan MSE jika digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi. Oleh karena itu, pemilihan metrik evaluasi perlu mempertimbangkan karakteristik data dan tujuan analisis agar hasil evaluasi dapat diinterpretasikan dengan tepat.

Mean absolute error (MAE)

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}|X_i - Y_i|$$

(best value = 0; worst value = $+\infty$)

Mean absolute error (MAE)

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} |X_i - Y_i|$$

(best value = 0; worst value = +∞)

Coefficient of determination (R^2 or *R*-squared)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{m} (X_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^{m} (\bar{Y} - Y_i)^2}$$

(worst value = −∞; best value = +1)